

Отчёт по лабораторной работе № 5

Расширенная настройка HTTP-сервера

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретические сведения	7
4	Выполнение работы	8
4.1	Создание TLS-ключа и сертификата	8
4.2	HTTPS VirtualHost	9
4.3	Разрешение HTTPS	9
4.4	Перенаправление HTTP на HTTPS	10
4.5	Обработка PHP	10
5	Выводы	12

Список иллюстраций

4.1	Создание TLS-ключа и сертификата	8
4.2	HTTPS VirtualHost	9
4.3	Разрешение HTTPS	9
4.4	Перенаправление HTTP на HTTPS	10
4.5	Обработка PHP	11

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить HTTPS, виртуальные хосты и обработку PHP в Apache.

2 Задание

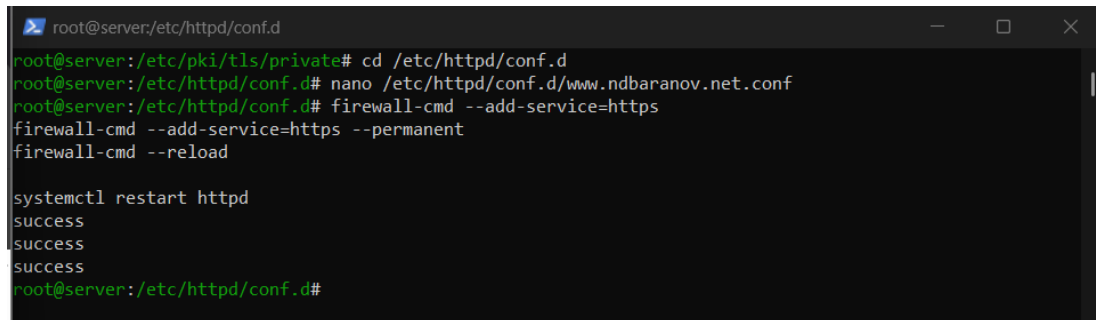
1. Создан закрытый RSA-ключ и самоподписанный X.509-сертификат для `www.ndbaranov.net`.
2. Для Apache подготовлен HTTPS VirtualHost, пути к ключу и сертификату.
3. В `firewalld` открыт HTTPS, конфигурация применена после перезапуска `httpd`.
4. Запрос `curl -I` по HTTP показал перенаправление на HTTPS.
5. Установлены PHP и модули; тестовый запрос подтвердил обработку PHP веб-сервером.
6. Расширенная настройка закреплена в `provision`-сценарии.

3 Теоретические сведения

TLS защищает HTTP-трафик шифрованием и подтверждением подлинности сервера. Конфигурация VirtualHost связывает имя, каталог контента, журналы и сертификат.

4.2 HTTPS VirtualHost

В конфигурации Apache создан виртуальный хост на порту 443 и указаны пути к сертификату и закрытому ключу. Проверка `httpd -t` подтверждает корректный синтаксис.



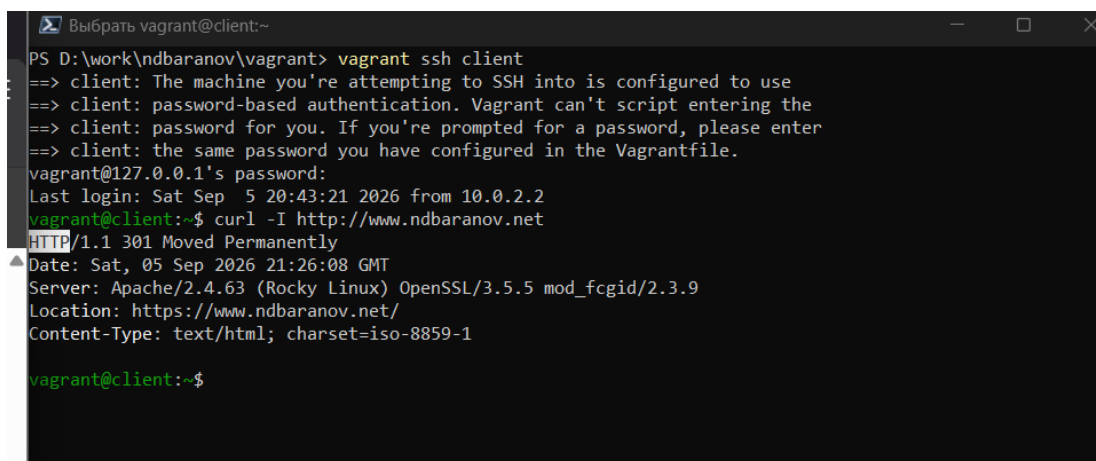
```
root@server:/etc/httpd/conf.d
root@server:/etc/pki/tls/private# cd /etc/httpd/conf.d
root@server:/etc/httpd/conf.d# nano /etc/httpd/conf.d/www.ndbaranov.net.conf
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --add-service=https
firewall-cmd --add-service=https --permanent
firewall-cmd --reload

systemctl restart httpd
success
success
success
root@server:/etc/httpd/conf.d#
```

Рисунок 4.2: HTTPS VirtualHost

4.3 Разрешение HTTPS

В `firewalld` открыт сервис `https`, после чего Apache перезапущен. Проверка списка разрешённых сервисов показывает доступность TCP-порта 443.



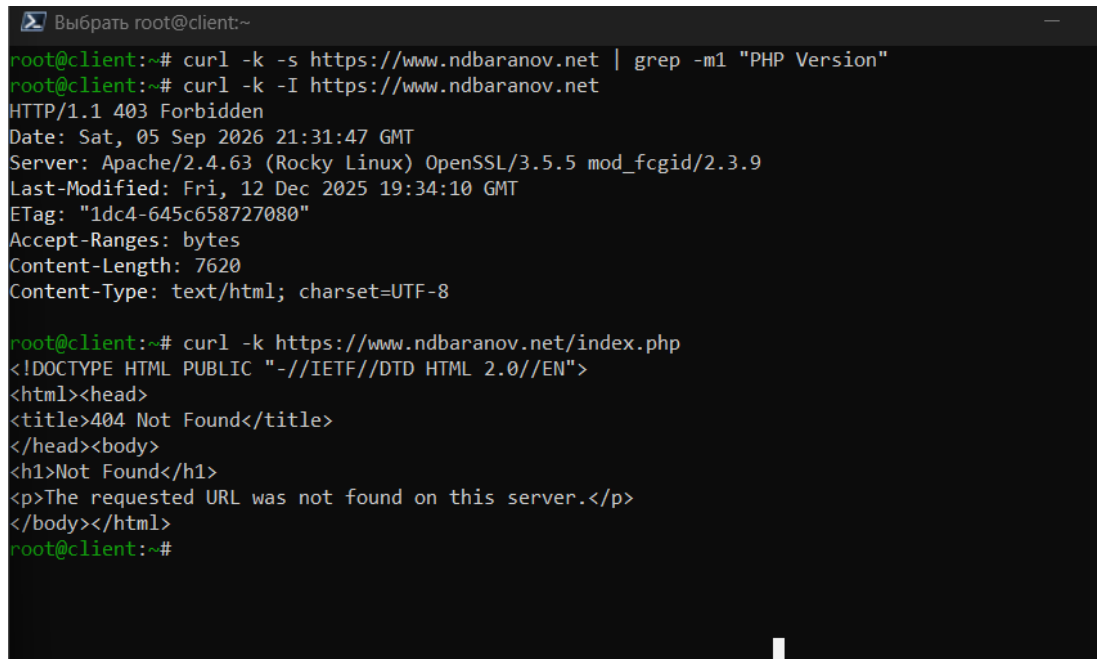
```
Выбрать vagrant@client:~
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant ssh client
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Sat Sep  5 20:43:21 2026 from 10.0.2.2
vagrant@client:~$ curl -I http://www.ndbaranov.net
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sat, 05 Sep 2026 21:26:08 GMT
Server: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9
Location: https://www.ndbaranov.net/
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

vagrant@client:~$
```

Рисунок 4.3: Разрешение HTTPS

4.4 Перенаправление HTTP на HTTPS

Заголовки ответа curl показывают перенаправление запроса с HTTP на защищённый адрес. Код 301/302 и Location подтверждают работу правила перенаправления.



```
Выбрать root@client:~
root@client:~# curl -k -s https://www.ndbaranov.net | grep -m1 "PHP Version"
root@client:~# curl -k -I https://www.ndbaranov.net
HTTP/1.1 403 Forbidden
Date: Sat, 05 Sep 2026 21:31:47 GMT
Server: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9
Last-Modified: Fri, 12 Dec 2025 19:34:10 GMT
ETag: "1dc4-645c658727080"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 7620
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

root@client:~# curl -k https://www.ndbaranov.net/index.php
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL was not found on this server.</p>
</body></html>
root@client:~#
```

Рисунок 4.4: Перенаправление HTTP на HTTPS

4.5 Обработка PHP

Установлен PHP и создана тестовая страница. Ответ веб-сервера содержит результат выполнения PHP-кода, а не исходный текст сценария.

5 Выводы

Веб-сервер переведён на HTTPS, настроено перенаправление с HTTP и подтверждена обработка PHP. Сертификат самоподписанный, поэтому он подходит для лабораторного стенда, но не заменяет доверенный сертификат.